2025年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科機能デザイン工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから6ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目１から専門科目６の計６題から4題を選択して解答すること。
解答は大問１題につき1枚の解答用紙とし，
・受験番号
・選択した大問番号
を必ず記入すること。
指示があったら問題の表紙に受験番号を記入すること。

【注意事項】
・解答用紙は表面のみを使用して解答してください。裏面は使用しないでください。
・ステイプラ―の針は一切外さないでください。
・解答用紙を提出し，問題用紙と計算用紙はすべて回収します。

受験番号	

試験時間　120分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目1～6	一切参照不可	1枚もの×4	あり(4枚)

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

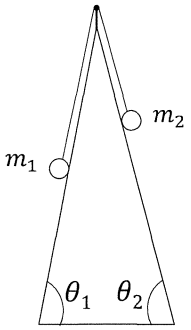
実施日	2024年8月4日	専 攻	機能デザイン工学専攻	科 目	専門科目1

1　以下の設問(1)(2)に答えなさい。

(1) 質量 m の物体を，地面から上方への投射角 θ，初速度 v_0 で斜方投射する。物体を投げた方向に x 軸をとり，鉛直上向きに y 軸をとる。物体の位置を (x, y)，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視できるものとする。このとき，以下の設問①～③に答えなさい。なお，解答の導出過程を不自然に省略している場合は，得点を認めない場合がある。

① 物体の軌道を，y を x の関数として表しなさい。
② 物体が最高点に達する時間 t を求めなさい。
③ 物体が達する最高点の高さを求めなさい。

(2) 質量 m_1，m_2 の２つのおもりが，水平面とそれぞれ角度 θ_1，θ_2 をなす２つの滑らかな斜面の頂上にあるくぎを通して結ばれている。このとき，糸の質量，くぎと糸の間に生じる摩擦，ならびにおもりと斜面の間に生じる摩擦は無視できるものとする。重力加速度の大きさを g とする。



① おもりm_1，m_2の運動方程式をそれぞれ求めなさい。
② ①の運動方程式を用いて加速度 aを求めなさい。ただし，加速度の方向はおもり m_1 の方向に生じるものとする。
③ ②の加速度を用いて，糸の張力 T を求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	機能デザイン工学専攻	科 目	専門科目2

2　以下の設問(1)～(3)に答えなさい。

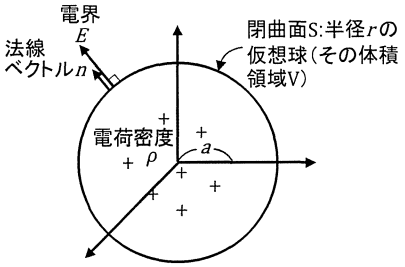
(1) 次の文章を読み，以下の設問①～④に答えなさい。

ベクトル $\boldsymbol{A}=(2,0,0)$, $\boldsymbol{B}=(0,3,0)$
ベクトル場 $\boldsymbol{F}=(x,y,z)$，スカラー場 $f=x^2-y^2$，ベクトル演算子 $\boldsymbol{\nabla}=(\frac{d}{dx},\frac{d}{dy},\frac{d}{dz})$
とする。

① 内積（スカラー積）$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ を計算しなさい。
② 外積（ベクトル積）$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ を計算しなさい。
③ $\boldsymbol{F}$ の発散（divergence）$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{F}$ を計算しなさい。
④ f の勾配（gradient）$\boldsymbol{\nabla}f$ を計算しなさい。

(2) 次の文章を読み，以下の設問①，②に答えなさい。

半径 a の球の内部に，電荷密度 ρ で電荷が一様に分布している場合に，周囲の空間につくられる電界（電場）$\boldsymbol{E}$ の大きさを求めたい。右図のように，閉曲面 S として半径 r の仮想球を考える。なお，電界に関するガウスの法則の積分形は以下の通りである。



$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,dS=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,dV \quad \cdots 式(i)$$

ここで $\boldsymbol{n}$ は dS の法線ベクトルであり，S が球面の場合は対称性より電界 $\boldsymbol{E}$ の向きは球面に垂直であり，

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}=E\,\boldsymbol{e}_r\cdot\boldsymbol{e}_r=E \quad \cdots 式(ii)$$

とする（E はスカラー量）。

① $r<a$ の場合の E を r の関数として求めなさい。
② $r\geq a$ の場合の E を r の関数として求めなさい。
（いずれも，解答の導出過程は省略しないこと。）

(3) 次の文章を読み，以下の設問①②に答えなさい。

電荷・電流が存在しない空間におけるマクスウェル方程式から導かれる「波動方程式」によると，真空中を伝搬する電磁波（電波）は以下の性質を持つ。

1. 電磁波は電界と磁界で構成される。
2. 電磁波は進行方向には成分を持たない（ ア ）波である。
3. 電磁波が進む速度は（ イ ）が進む速度と一致する。
4. 電界と磁界は進行方向と（ ウ ）する面上にあり、かつ電界と磁界も（ ウ ）する。

また一般に，真空中に電界 $\boldsymbol{E}$，磁界（磁束密度）$\boldsymbol{B}$ が存在する場合，そこには以下のような単位体積当たりの静電エネルギーと磁気エネルギーが蓄積されることになる。

$$\frac{\varepsilon_0}{2}(\ \text{エ}\ )^2+\frac{1}{2\mu_0}(\ \text{オ}\ )^2$$

このように電磁波自体がエネルギーを持っていて伝搬することは，さまざまな身近な現象からも分かる。

① （ ア ），（ イ ），（ ウ ），（ エ ），（ オ ）に適切な語句・文字・式等を入れなさい。
② 電磁波自体がエネルギーを持っていることが分かる現象を一つ取り上げ，そのエネルギーをどのように取り出し利用できるかを，50 文字以上 100 文字以下の文章で説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	機能デザイン工学専攻	科 目	専門科目3

3　以下の設問(1)～(4)に答えなさい。

(1) 以下の用語①～③をそれぞれ説明しなさい。必要に応じて数式や図を用いてもよい。

① ヘスの法則　　② 熱力学第一法則　　③ 熱力学第二法則

(2) メタノールを燃焼すると，二酸化炭素と水が生成する。この化学変化を化学反応式で表しなさい。

(3) 次の文章を読み，以下の設問①②に答えなさい。

ある金属単体 M を 2.7 g はかりとり，酸素中で完全燃焼させた。この結果，この金属の酸化物 M_2O_3 が 5.1 g 得られた。なお，酸素の原子量を 16.0 とする。

① この金属の原子量を求めなさい。
② この金属の元素記号を答えなさい。

(4) 以下の①～④の各状態変化におけるエントロピー変化の方向は，正または負のどちらの方向になるか，理由とともに説明しなさい。

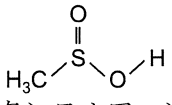
① 沸騰したお湯から発生する水蒸気
② $2NaNO_3$ (固) → $2NaNO_2$ (固) + O_2 (気)
③ $C_6H_{12}O_6$ (固) →　$2C_2H_5OH$ (液) + $2CO_2$ (気)
④ N_2 (気) + $3H_2$ (気) → $2NH_3$ (気)

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

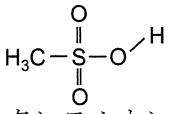
実施日	2024 年 8 月 4 日	専 攻	機能デザイン工学専攻	科 目	専門科目 4

4　以下の設問(1)～(4)に答えなさい。

(1) メタンスルフィン酸とメタンスルホン酸はそれぞれ以下のような構造を有しており，それぞれの酸性度は異なる。なぜ酸性度が異なるのか，その理由を説明しなさい。



メタンスルフィン酸



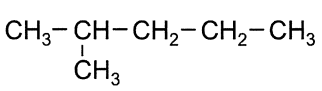
メタンスルホン酸

(2) 次の①～③の分子またはイオンのルイス構造をかきなさい。

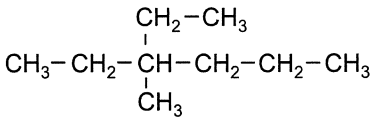
① NO^+　　② BF_3　　③ CO

(3) 次の①～⑤の構造式を有する化合物を，IUPAC 命名法に従って命名しなさい。

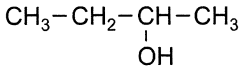
①



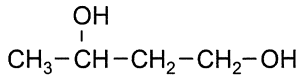
②



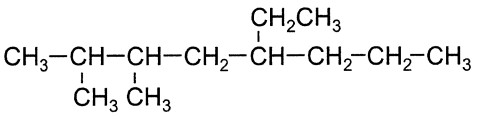
③



④



⑤



(4) 酸を触媒として，酢酸とエタノールから酢酸エチルを合成する際の反応機構を示しなさい。ただし，エチル基は R とする。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024 年 8 月 4 日	専 攻	機能デザイン工学専攻	科 目	専門科目 5

5　以下の設問(1)～(5)に答えなさい。

(1) ジスルフィド結合とは何かを述べ，その生物学的意義を説明しなさい。

(2) 遺伝子の転写とは何かを説明しなさい。特に，転写がどこで起こり，何から何が合成される過程であるか，その際に働く酵素は何かを述べた上で，この転写活性が調節されるメカニズムを説明しなさい。

(3) 遺伝子の翻訳の過程を説明しなさい。特に，翻訳が細胞内のどこで起こり，どの種類の RNA が働いて起こる過程であるかを明記した上で，元となる核酸の塩基配列と翻訳されるタンパク質のアミノ酸との関係，および翻訳の終止の過程が分かるように記述しなさい。

(4) 生体液に多く存在する陽イオンのうち，細胞内側よりも外側で濃度の高い 2 種類の陽イオンの種類をそれぞれ答えなさい。その上で，この 2 種が細胞内外で異なる濃度を維持するメカニズムと，これらが逆に細胞内に流入するメカニズム，またそれが起こった際に生じる現象を説明しなさい。

(5) 次の文章①～⑤のそれぞれの正誤を○/×で答えなさい。×（誤）の文については，誤っている箇所を指摘し正しく説明しなさい。

① 小胞体は，細胞が外から中に栄養や，処理すべき異物を取り込んだときに細胞内に形成される。

② リボソームはタンパク質合成の場であり，あらゆる生物の細胞に存在する。

③ 岡崎フラグメントとは，ラギング鎖でみられる RNA 断片のことである。

④ ミトコンドリアは，細胞内で主に細胞に必要な化学エネルギーを作る場所である。

⑤ リソソームは，粘液中に含まれ異物を分解する酵素である。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024 年 8 月 4 日	専 攻	機能デザイン工学専攻	科 目	専門科目 6

6　以下の設問 (1)(2) に答えなさい。

(1) 次の文章中の ①～⑨ に最も適切な語句を選択肢 **a ~ w** から選び，その記号を答えなさい。

- 中性脂肪（トリアシルグリセロール）は，体内で主に（ ① ）としての役割を担っている。中性脂肪に働く酵素である（ ② ）が作用すると，エネルギー源として利用される脂肪酸が中性脂肪から切り出される。
- リン脂質は，体内で主に（ ③ ）としての役割を担っている。リン脂質に働く酵素である（ ④ ）が作用すると，リン脂質から脂肪酸としてアラキドン酸などが切り出され，これが（ ⑤ ）脂質メディエーターとしても働く。リン脂質のうちグリセロール骨格を持つグリセロリン脂質は，グリセロールに脂肪酸の炭素鎖を構成する（ ⑥ ）性のアシル基と，（ ⑦ ）性であるコリンやエタノールアミン，セリンなどが結合した構造を持つ。
- n–3 (ω3) 系多価不飽和脂肪酸は，（ ⑧ ）という構造を持つ。
- n–6 (ω6) 系多価不飽和脂肪酸は，（ ⑨ ）という構造を持つ。

a. ステロール骨格を持ちステロイドホルモンを構成する脂質
b. エネルギーを貯蔵し，エネルギー源となる脂質
c. 細胞膜を構成する主要な脂質　**d.** 組織の障害による痛みや発熱を抑制する
e. 組織の障害を痛みとして伝え，発熱を促す
f. ペプチダーゼ　**g.** ペプシン　**h.** ホスホリパーゼ　**i.** アミラーゼ
j. リパーゼ　**k.** リゾチーム　**l.** トリプシン　**m.** 弱酸
n. 弱塩基　**o.** 親水　**p.** 疎水　**q.** 両　**r.** 中　**s.** 双
t. カルボキシ基と反対の末端から数えて３つめの C に，一つ目の二重結合があるカルボン酸
u. カルボキシ基と反対の末端から数えて６つめの C に，一つ目の二重結合があるカルボン酸
v. カルボキシ基の C から数えて３つめの C に，一つ目の二重結合があるカルボン酸
w. カルボキシ基の C から数えて６つめの C に，一つ目の二重結合があるカルボン酸

(2) 次の文章 ①～⑧ のそれぞれの正誤を○/×で答えなさい。×（誤）の文章については，誤っている箇所を指摘し，正しく説明しなさい。

① クエン酸回路に関与する酵素は，細胞質に存在する。
② タンパク質の三次構造とは，複数個のタンパク質分子の複合体から成る立体構造のことである。
③ 臓器移植を行う際に，細胞上にある主要組織適合抗原 (MHC) が同じであると移植組織が異物と認識されてしまい，免疫的に排除される「拒絶反応」が起こる。
④ ワクチンが促す免疫記憶は主に細胞性免疫を増強し，抗体を介する液性免疫は増強しない。
⑤ 脳のうち脳下垂体は，血液の温度を感知して体温の恒常性維持を司る役割を担う。
⑥ 脳下垂体は，ステロイドホルモンである黄体形成ホルモン (LH) や卵胞刺激ホルモン (FSH) を分泌する。
⑦ ビタミン A には植物性のカロテンと動物性のレチノールがあり，過剰症が問題になるのはカロテンの多量摂取である。
⑧ ビタミン K は緑黄色野菜や納豆に含まれるほか腸内細菌からも供給される水溶性ビタミンである。